

Área de formación: Profesionalizante
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 03 de marzo de 2025

Nombre de asignatura: Ingeniería del Software I
Curso: ISI-III-MAT
Número de Sesiones: 16
Fecha Fin: Viernes, 27 de junio de 2025

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 03 mar	UNIDAD I: Introducción a la Ingeniería del Software 1.1 Origen y evolución del software. 1.2 La Ingeniería de Software. 1.3 Desarrollo de la Ingeniería del software 1.4 Diversidad de la Ingeniería del software	Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información. Comprender el significado y la importancia que tiene la ingeniería del software para el futuro profesional de la carrera de ingeniería de sistemas de información.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	1.5 El proceso del software 1.6 La ingeniería de software y la Web				
2 10 mar	UNIDAD II: Determinación de Requerimientos. (Ingeniería de Requerimientos) 1. Introducción a la ingeniería de Requerimientos 2. Obtención y análisis de requerimientos	Entender los conceptos de requerimientos del usuario y del sistema y como se deben escribir.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa

	3. Búsqueda y análisis de información. 3.1 Métodos Discretos 3.2 Métodos Interactivos 4. Requerimientos funcionales 5. Requerimientos No funcionales	Comprender las diferencias entre requerimientos funcionales y no funcionales.			
3 17 mar	6. Especificación de requerimientos 7. Escenarios de uso 7.1 Casos de Uso	Conocer las principales actividades de la ingeniería de requerimientos: adquisición, análisis y validación, así como las relaciones entre dichas actividades.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	8. Validación de requerimientos 9. Análisis de los requerimientos 9.1 Reglas del análisis Sumativa N1: Establecimiento de los requerimientos del cliente				
4 24 mar	9.2 Análisis del dominio 9.3 Enfoques del modelado de requerimientos		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	10. Gestión de Requerimientos 11. Técnicas de especificación de requerimientos.				Formativa

5 31 mar	UNIDAD III: Factibilidad del Proyecto de Software 1. Búsqueda de información para la definición del problema 2. Presentación gráfica de Información recopilada 3. Determinación de la viabilidad	Definir un problema de negocios y determinar la viabilidad de un proyecto propuesto.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	4. Estudio de factibilidad. 4.1 Técnica 4.2 Económica Sumativa N2: Establecimiento de la factibilidad técnica y económica				
6 07 abr	4.3 Operativa 4.4 Legal Sumativa N3: Establecimiento de la factibilidad Operativa y Legal	Escribir y presentar una propuesta de estudio de factibilidad de sistemas efectiva, con énfasis tanto en el análisis como en el diseño.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	5. Planeación y control de actividades 5.1 Diagramas de Gantt 5.21 Diagramas de Pert		Exposición docente Clase práctica Clase colegiada		Formativa
7 21 abr	Revisión de proyecto	Corregir los avances en la elaboración del proyecto final	Exposición docente Clase práctica Clase colegiada	8 horas	Formativa
	Sumativa EP1: Primer parcial - Presentación de proyectos	Evaluar los conocimientos adquiridos a través de la elaboración de un proyecto práctico			Formativa /Sumativa (20 puntos)

8 28 abr	UNIDAD IV: Modelado y Análisis de Software 1. El Modelo de proceso del software 1.1 Modelo de proceso 1.2 Estructura del proceso 1.3 Actividades del proceso 1.4 Evaluación del proceso	Conocer los conceptos y modelos sobre el proceso de software. Identificar cuáles son las actividades estructurales que están presentes en todo proceso de software.	Exposiciones	8 horas	Formativa
	2. Modelos de proceso descriptivo 2.1 Modelo de cascada 2.2 Modelo de proceso incremental 2.3 Modelos de proceso evolutivo 2.3.1 Modelo en espiral 2.4 Modelos Concurrentes				Formativa
9 05 may	2.5 Modelos de proceso especializado 2.5.1 Desarrollo basado en componentes 2.5.2 El modelo de métodos formales 2.5.3 Desarrollo de software orientado a aspectos.	Entender cómo se modelan los procesos de acuerdo a los tipos de modelado de software	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	2.6 Modelo UML 2.6.1 Casos de uso 2.6.2 Diagramas de secuencia Sumativa N4: Desarrollo de los diagramas de Casos de uso y secuencia				

10 12 may	2.6.3 Diagramas de clases Sumativa N5: Desarrollo del diagrama del diagrama de clases		Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	2.6.4 Diagrama de Estado Sumativa N6: Desarrollo del diagrama de estado				Formativa /Sumativa (10 puntos)
11 18 may	2.7 El Proceso Unificado 2.7.1 Historia 2.7.2 Fases del proceso unificado 2.8 Ventajas y desventajas de los modelos	Determinar ventajas y desventajas entre los diferentes modelos de software.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	UNIDAD V: Metodologías de Desarrollo de Software 1. Metodologías SDL 2. Metodologías Ágiles				Formativa
12 26 may	2.1 ¿Qué es desarrollo ágil? 2.2 Programación Extrema (Extreme Programming XP) 2.3 SCRUM	Comprender los fundamentos de las metodologías de diseño: SDL, la metodología ágil y la metodología orientados a objetos. Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4 Metodologías orientadas a Objetos 2.4.1 OOSE				

13 02 jun	2.4.2 OMT	Conocer las prácticas clave en la programación extrema y cómo se relacionan con los principios generales de los métodos ágiles; Entender el enfoque de Scrum para la administración de un proyecto ágil Entender las razones de los métodos de desarrollo ágil de software, así como las diferencias entre el desarrollo ágil y el dirigido por un plan.	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa
	2.4.3 BOOCH				
14 09 jun	Revisión de Proyectos	Realizar la última revisión de proyecto previo a la entrega del proyecto final	Exposición docente Clase práctica	8 horas	Formativa /Sumativa (20 puntos)
	Sumativa EP2: Segundo Parcial – Entrega de proyectos finales	Entrega del proyecto final			
15 16 jun	Segunda Convocatoria	Aplicación del examen de segunda convocatoria		8 horas	Formativa